

Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	<i>Sistema de Punto de Venta e Inventario – Emporio NaturalSur</i>
Área (s) de desempeño(s)	<i>El proyecto aborda cuatro áreas de desempeño del Plan de Estudio de Ingeniería en Informática:</i> • <i>Análisis y gestión de proyectos informáticos.</i> • <i>Modelamiento y construcción de base de datos.</i> • <i>Desarrollo e implantación de soluciones de software.</i> • <i>Aseguramiento de la calidad mediante pruebas de productos y procesos.</i>
Competencias	<i>El proyecto moviliza las cuatro competencias de especialidad del perfil de egreso:</i> • <i>Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización:</i> <i>Se expresa en la planificación por sprints, el registro fechado de cada decisión y la presentación de alternativas a las propietarias cuando sus posturas divergieron.</i> • <i>Construir modelo de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo:</i> <i>Se expresa en el modelo entidad-relación de 23 tablas, que incorpora restricciones derivadas de los defectos medidos en la base legada.</i> • <i>Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos:</i> <i>Se expresa en la arquitectura</i>

	por capas, los registros de decisión de arquitectura y el control de versiones con contribución individual verificable. • Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria: Se expresa en el plan de pruebas por iteración y en la Definition of Done, que impide cerrar una historia sin pruebas automatizadas en verde.
--	---

Contenidos del informe final	
1. Relevancia del proyecto APT	Que problema buscó solucionar Emporio NaturalSur opera su punto de venta e inventario sobre Abarrotes Punto de Venta 2.12, un software mexicano de 2010 sin soporte del proveedor desde hace más de una década, que el local heredó junto con el negocio en marzo de 2026. El equipo analizó una copia de su base de datos con corte al 24 de julio de 2026, sobre 4.109 fichas de producto y 63.080 tickets de venta, de modo que el diagnóstico no se apoya en la percepción de las usuarias sino en medición directa. Los hallazgos centrales son cuatro. El sistema informa una rentabilidad falsa: declara un margen de 53,4% cuando el margen real sobre venta es de 34,0%, y en productos vendidos a granel guarda la ganancia de la unidad completa sin multiplicarla por la cantidad vendida, llegando a declarar hasta 148,3% de ganancia sobre la venta. El cierre de caja no cuadra porque excluye las ventas a crédito del total de la jornada, lo que se verificó en 144 de las 145 jornadas del periodo. No existe ningún campo de fecha de vencimiento ni de lote en las 241 columnas del esquema, de modo que el control de la mercadería próxima a vencer es enteramente mental. Y el dato entra sin validación: una sola línea mal digitada, 705 unidades de salmón en lugar de 0,705 kilos, representa el 32,1% de la venta del periodo y contamina todo reporte que la incluya. Dónde se ubica la situación En el local de Emporio NaturalSur, un minimarket de productos naturales, orgánicos y gourmet ubicado en la comuna de Providencia, Región Metropolitana, Chile. El negocio opera de lunes a domingo, atendido por sus dos socias propietarias y ocasionalmente por familiares. Dispone de un solo computador, con Windows 8.1 sin soporte de seguridad desde enero de 2023, que concentra el sistema, la base de datos y los respaldos, lo que constituye un punto único de falla. A quién afecta o impacta De forma directa, a las dos socias propietarias, que toman decisiones de compra y de precio sobre cifras que el sistema calcula mal, y que dedican tiempo diario a conciliar a mano lo que el software debería entregar cuadrado. De forma directa también, al personal que cubre turnos, que pierde tiempo buscando productos en un catálogo saturado de registros sin rotación. De forma indirecta, a la clientela del local, afectada por quiebres de stock que el sistema no anticipa y por el tiempo de atención que se pierde en el mesón. Aporte de valor El aporte es real y no simulado: El sistema reemplaza íntegramente al software en uso en un negocio en operación. En el plano del negocio, entrega existencias confiables, márgenes calculados sobre el costo con que efectivamente se vendió cada línea, un cierre de caja que incluye todos los medios de pago, y un control

	de vencimientos que hoy no existe en ninguna parte. En el plano social, permite que un negocio familiar pequeño opere con información fidedigna sin depender de un software discontinuado ni de un equipo sin soporte.
2. Objetivos	Objetivo General <i>Desarrollar e implementar una aplicación de escritorio de punto de venta e inventario que sustituya íntegramente el sistema legado de Emporio NaturalSur, garantizando la confiabilidad de la información de existencias, el cálculo correcto de los indicadores de rentabilidad y la continuidad operativa del establecimiento durante y después del proceso de migración.</i> Objetivos Específicos • OE1: Diagnosticar la situación actual de la gestión de productos e inventario de Emporio NaturalSur, identificando deficiencias de datos y de procesos operativos. • OE2: Levantar y especificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, y validarlos con los responsables del negocio. • OE3: Diseñar la arquitectura formal de la solución y el modelo de datos relacional escalable del catálogo y del inventario. • OE4: Elaborar los diagramas UML clave que representen el comportamiento y la estructura del sistema. • OE5: Construir el módulo de productos, con separación de bases imponibles e indicadores de margen derivados del precio de venta. • OE6: Construir el módulo de venta, medios de pago y cierre de caja, con desglose que permita la conciliación con el terminal de pago. • OE7: Construir el módulo de inventario, con lotes, alertas de vencimiento y reposición, y registro de mermas y ajustes. • OE8: Construir el módulo de cuentas de clientes con crédito y estado de cuenta mensual. • OE9: Implementar la reportería de rentabilidad, rotación y cumplimiento de metas diarias de venta. • OE10: Desarrollar y validar el procedimiento de migración única de datos desde Firebird, con depuración del catálogo, ensayos en entorno virtualizado y procedimiento de reversa. • OE11: Normalizar el catálogo mediante una estructura de categorías y atributos de clasificación. • OE12: Implementar los mecanismos de autenticación, control de acceso por roles y auditoría de cambios. • OE13: Elaborar y ejecutar un plan de pruebas unitarias, de integración, de rendimiento y de seguridad, con evidencia por iteración. • OE14: Implantar la solución en el establecimiento, capacitando a las usuarias y documentando su instalación, configuración y operación. <i>Objetivo adicional, sujeto al cumplimiento previo de los anteriores:</i>

	• <i>OE15: Integrar el sistema desarrollado con el sitio web público existente de Emporio NaturalSur, habilitando la publicación automática del catálogo.</i> Ajuste de alcance informado <i>El OE12 se cumple de forma parcial. Los perfiles diferenciados de usuario quedan fuera del alcance de esta entrega: el sistema opera con un único perfil de administradora y una credencial de acceso. La decisión se acordó con la Product Owner en septiembre de 2026 y quedó condicionada: ella la aceptó mientras el personal del local siga siendo familiar, y solicitó que la información de costos y márgenes quede privada si en el futuro se incorpora una persona externa. Se implementa la autenticación y la auditoría de cambios; el control de acceso por roles queda declarado como incremento posterior.</i>
3. Metodología	Metodología utilizada <i>El proyecto se desarrolla bajo un marco ágil, con iteraciones de dos semanas y los roles declarados explícitamente: Product Owner, Roxana Cifuentes, socia propietaria que define y prioriza los requerimientos; Scrum Master, Victoria Roa, que facilita las ceremonias, mantiene el tablero y resguarda la metodología; y equipo de desarrollo, integrado por Fernando Silva y Eduardo Guzmán. Germaine Seitz, la segunda socia, participa como parte interesada en caja, conciliación bancaria y crédito, y canaliza sus requerimientos a través de la Product Owner.</i> Fases y procedimientos ejecutados • Diagnóstico del sistema actual: Restauración de una copia de la base de datos legada sobre una máquina virtual, análisis de su contenido con Python y verificación de cada cifra contra la base y no contra documentos intermedios. • Levantamiento de requerimientos: Dos entrevistas formales con las propietarias, transcritas y documentadas, complementadas con los hallazgos del diagnóstico. El resultado se expresó en historias de usuario, cada una con criterios de validación y una línea de origen que la ancla a la entrevista o al hallazgo que la fundamenta. • Diseño: Modelo de datos relacional, cuatro diagramas UML, registros de decisión de arquitectura y un prototipo navegable de la interfaz construido antes que el código, para validar el diseño con la clienta cuando corregirlo todavía no tenía costo. • Construcción iterativa: Cuatro sprints de dos semanas sobre un tablero compartido, con responsable individual por tarea y una Definition of Done que exige revisión por un segundo integrante y pruebas automatizadas en verde. • Migración y marcha blanca: Plan de tres etapas: operación en paralelo de ambos sistemas durante una semana, comparación diaria de los cierres y apagado del sistema antiguo solo si los cierres cuadran. Por qué esta metodología es pertinente para cumplir los objetivos <i>La elección responde a tres condiciones del proyecto. La primera es que los requisitos no estaban disponibles por completo al inicio: buena parte emergió del análisis de la base de datos, y otra parte solo pudo definirse consultando a la Product Owner durante la construcción, de modo que un enfoque que fijara todo</i>

	el alcance por anticipado habría trabajado sobre supuestos. La segunda es que la clienta es accesible y está dispuesta a validar, lo que hace viable el ciclo corto de retroalimentación que el marco ágil supone; de hecho, siete de las ocho definiciones que el backlog dejó abiertas se resolvieron por esa vía. La tercera es que el negocio no puede detenerse, lo que obliga a entregar valor de forma incremental y a conservar la posibilidad de posponer la implantación sin perder lo construido.
4. Desarrollo	<i>Etapas y actividades desarrolladas</i> ● Diagnóstico y levantamiento, semanas 1 a 4: Completada. Produjo el informe de diagnóstico de la base de datos, el catálogo de productos extraídos y las dos entrevistas documentadas. ● Definición del proyecto y entrega de la Fase 1, semanas 1 a 4: Completada y evaluada. ● Diseño de la arquitectura y del modelo de datos, semanas 4 a 5: Completada. Produjo el modelo entidad-relación de 23 tablas con su script ejecutado, los cuatro diagramas UML y tres registros de decisión de arquitectura. ● Especificación del producto: Completada. Produjo el Product Vision y el Product Backlog de 49 historias de usuario en nueve módulos, con 458 horas estimadas, además del prototipo navegable de la interfaz. ● Construcción del módulo de productos, semanas 6 a 7: En curso con retraso. Implementadas las validaciones de alta de producto, el cálculo de margen y markup como indicadores derivados, la búsqueda sobre el catálogo y el caso de uso del historial de precios, con sus pruebas unitarias. Al 07-10-2026 la rama del módulo resolvió sus conflictos con main y la captura de costo con impuestos separados quedó integrada; las 59 pruebas automatizadas pasan y el análisis estático no reporta errores. Falta el Pull Request revisado por otro integrante y la fusión, condición de la Definition of Done ● Construcción de ventas y cierre de caja, semanas 8 a 9: En curso con retraso, sin avance de construcción a la fecha de esta versión. PENDIENTE DE CIERRE. Las etapas de construcción de inventario y clientes, reportería y control de acceso, ensayos de migración, implantación, capacitación y marcha blanca corresponden a las semanas 10 a 15 y no han comenzado. Esta sección se completa con su descripción y sus resultados al cierre de la Fase 2. Elementos que facilitaron el desarrollo ● Disponer de una copia real de la base de datos del sistema a reemplazar, lo que permitió fundar los requisitos en mediciones y detectar problemas que las propias usuarias no habían identificado. ● La regla de que ninguna historia entraría al backlog sin declarar su origen. que evitó que el alcance creciera por iniciativa del equipo ● La construcción del prototipo navegable antes del código, que permitió detectar contradicciones de diseño en una etapa en que corregirlas no tenía costo. ● La disposición de las propietarias a responder por escrito las definiciones que el equipo no podía resolver. ● La documentación temprana de las decisiones técnicas en registros de arquitectura, que evitó rediscutirlas en cada reunión. Dificultades enfrentadas

- **Incompatibilidad técnica con el motor de base de datos legado:** El Firebird embebido del sistema actual es de 32 bits y no puede cargarse desde un intérprete de 64 bits.
- **Pérdida del catálogo de requisitos elaborado en agosto:** El documento no pudo ubicarse tras cuatro búsquedas en el repositorio, en las unidades locales y en el almacenamiento institucional.
- **Retraso en el inicio de la construcción:** El tiempo de análisis y diseño se extendió más de lo planificado, en parte por el nivel de verificación que el equipo se exige y en parte porque la planificación original asignaba cada sprint a un único responsable, dejando capacidad sin usar.
- **Estimaciones no contrastadas con la capacidad real:** Las 458 horas del backlog se propusieron sin preguntar cuántas horas semanales podría sostener cada desarrollador, de modo que el plan compromete más esfuerzo del disponible.
- **Un integrante cursa la asignatura en otra sección:** y no recibe los anuncios de la docente guía, lo que obliga a reenviárselos de forma manual.
- **Dependencia de terceros para depurar el catálogo:** La lista de productos vigentes no ha sido entregada por las propietarias y condiciona la migración.

Cómo se abordaron las dificultades y ajustes realizados

- **Ante la incompatibilidad del motor legado:** Se copió el archivo de base de datos y se restauró sobre una versión posterior del motor en un entorno virtualizado, sin intervenir el sistema de producción
- **Ante la pérdida del catálogo de requisitos:** Se reconstruyó como Product Backlog en historias de usuario, lo que además cumplió el cambio de nomenclatura que la docente guía había solicitado.
- **Ante el retraso y la sobrecarga:** Se redistribuyeron los sprints, pasando de un responsable único por sprint a ambos desarrolladores trabajando en paralelo en los cuatro sprints, lo que llevó la carga de picos de hasta 76 horas semanales a una banda de 23 a 31 horas por persona.
- **Ante el riesgo de no alcanzar el alcance comprometido:** Se redujo el alcance del control de acceso, con acuerdo de la Product Owner y una condición de reversión declarada, y se identificaron por anticipado las funcionalidades de menor prioridad que saldrían primero del producto mínimo viable.
- **Ante inconsistencias detectadas en la especificación:** Se depuró el backlog retirando seis historias surgidas del prototipo que la Product Owner no había solicitado, y se incorporó una que faltaba, la anulación de una venta registrada, que el módulo de inventario presupone sin que ninguna historia la especificara.
- **Ante contradicciones del modelo de datos:** La fecha de vencimiento se trasladó del producto al lote, porque un mismo producto convive con lotes que vencen en fechas distintas; y la categoría pasó de texto en la ficha a referencia a tabla, porque depurar el catálogo exige renombrar y fusionar categorías sin corregir producto por producto
- **Ante un requisito de dudosa legalidad:** La Product Owner propuso incorporar la venta con descuento de producto con la fecha de vencimiento cumplida. El equipo verificó el Reglamento Sanitario de los Alimentos (DS 977/96, artículo 106, numeral 18), que establece que cumplida esa fecha el producto no puede ser comercializado, y descartó el requisito en lugar de implementarlo.
- **Ante la exigencia de despliegue contenedores:** Se obtuvo la exención de la docente guía y se reemplazó por mecanismos equivalentes: manual técnico de despliegue, instalador empaquetado, variables de

	entorno separadas del código y portabilidad declarada como requisito no funcional.
5. Evidencias	<i>Las evidencias del proyecto se organizan en el repositorio público, estructurado por fases y por tipo de artefacto, de modo que cada una pueda ser verificada por terceros. Se seleccionaron por dar cuenta tanto del producto como del proceso que lo originó.</i> Evidencias de análisis y diseño ● <i>Informe de diagnóstico de la base de datos legada, con las consultas ejecutadas y el criterio de cada cifra.</i> ● <i>Dos entrevistas formales con las propietarias, en versión con supresiones para publicación.</i> ● <i>Product Vision y Product Backlog de 49 historias de usuario con trazabilidad a su origen.</i> ● <i>Modelo de datos entidad-relación de 23 tablas, con script de creación y documentación de las nueve correcciones respecto del sistema legado.</i> ● <i>Cuatro diagramas UML: Casos de uso, clases, secuencia de la funcionalidad principal y componentes</i> ● <i>Tres registros de decisión de arquitectura y prototipo navegable de la interfaz.</i> <i>Evidencia de construcción</i> ● <i>Código fuente organizado en capas de dominio, aplicación e infraestructura.</i> ● <i>Pruebas automatizadas unitarias y de integración, con 59 pruebas en verde al 07-10-2026; las de rendimiento y de seguridad están planificadas, pero aún sin pruebas escritas.</i> ● <i>Historial de control de versiones con contribución individual identificable por integrante.</i> ● <i>Tablero de gestión con siete listas de sprint y responsable asignado por tarea.</i> <i>Por qué estas evidencias permiten entender el proyecto</i> <i>El conjunto permite recorrer el proyecto en orden: el informe de diagnóstico muestra el problema medido; las entrevistas, lo que el cliente pidió; el backlog, cómo ambos se tradujeron en requisitos con trazabilidad; el modelo de datos y los diagramas, cómo se diseñó la solución; el prototipo, cómo se validó antes de construir; y el repositorio con su historial, cómo se construyó y quién hizo cada parte.</i> PENDIENTE DE CIERRE. Faltan las evidencias de resultado final: sistema construido en su alcance comprometido, informe de ejecución del plan de pruebas por sprint, evidencia de las retrospectivas, manual técnico de despliegue, bitácora de los ensayos de migración, registro de la capacitación y comparación de los cierres diarios durante la marcha blanca. Se incorporan a medida que cada etapa concluye.

6. Intereses y proyecciones profesionales	<i>Esta sección recoge la reflexión individual de cada integrante sobre el aporte del proyecto a sus intereses profesionales.</i> Victoria Roa Seitz <i>De qué manera el proyecto aportó al conocimiento de mis intereses profesionales:</i> <i>El proyecto confirmó y precisó un interés que al comenzar la asignatura estaba formulado de manera general: el trabajo sobre sistemas heredados que siguen operando y de los que depende un negocio real. Lo que al inicio imaginaba como una tarea principalmente de desarrollo resultó ser, en buena parte, una tarea de análisis y de evidencia: el aporte más sustantivo de esta fase no fue escribir código, sino demostrar con datos medidos sobre la propia base de datos del cliente que las cifras con las que tomaba decisiones eran falsa, y traducir esos hallazgos en restricciones concretas de un modelo de datos nuevo.</i> <i>De ese trabajo surgieron dos aprendizajes que no estaban previstos. El primero es el valor de la trazabilidad: haber exigido que cada requisito declarara su origen cambió la naturaleza de las conversaciones con la clienta, que permitió distinguir lo que ella había pedido de lo que el equipo había supuesto. El segundo es que la precisión tiene un costo de calendario que hay que administrar: el mismo rigor que mejoró la calidad del diseño consumió semanas de construcción, y reconocerlo a tiempo resultó tan importante como el rigor mismo.</i> <i>Si mis intereses profesionales siguen siendo los mismos</i> <i>Se mantienen en la línea planteada al comienzo de la asignatura, pero con un foco más definido. Al inicio los formulé en torno al desarrollo de software en general; hoy los sitúo en el análisis de datos aplicado al diagnóstico de sistemas en producción, en el modelamiento de datos y en la gestión de proyectos informáticos con validación continua del cliente.</i> <i>Qué me gustaría explorar o profundizar</i> <i>Migración de datos entre sistemas heredados y plataformas modernas, que fue la parte técnicamente más exigente de esta fase; aseguramiento de calidad mediante pruebas automatizadas; y documentación técnica entendida como instrumento de continuidad del servicio y no como requisito administrativo, porque este proyecto mostró que un sistema sin documentación es un sistema del que su dueño queda prisionero.</i> <i>Cómo me proyecto laboralmente</i> <i>En roles que combinen el análisis técnico con la coordinación de equipos de desarrollo, que es la posición que ocupé en este proyecto y donde identifiqué mayor aporte propio. El ejercicio de articular lo que el cliente necesita, lo que los datos muestran y lo que el equipo puede construir en un plazo acotado es, a mi juicio, el núcleo del trabajo profesional en informática, y es lo que me interesa seguir desarrollando.</i>
--	--